

点.

(5) 若 $\bar{A} = E$, 就称集合 A 在集合 E 中稠密.

显然 $A^\circ \subset A'$; $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ$; $(A^\circ)^\circ = \mathbb{R}^n \setminus \bar{A}$ (其中的点称为 A 的外点); 若 $A \subset B$, 则 $A' \subset B'$; 并且不难证明

$$(A \cup B)' = A' \cup B', \quad x \in A \setminus A' \iff \exists r > 0, B_r(x) \cap A = \{x\}.$$

例 设 $A = [-1, 0) \cup \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$, 则 $A^\circ = (-1, 0)$, $A' = [-1, 0]$, $\bar{A} = [-1, 0] \cup \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $\partial A = \{-1, 0\} \cup \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$, A 的孤立点集是 $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$. 考虑有理点集 $\mathbb{Q}$, 则

$$\mathbb{Q}^\circ = \emptyset, \quad \mathbb{Q}' = \bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \supset \mathbb{Q}, \quad \partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}.$$

当 x_0 是 A 的聚点时, 下面的定理将证明, 在任意一个 x_0 的邻域 $B_\varepsilon(x_0)$ 中含有无穷多个 A 中的向量.

定义 1.3.6 设 $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$. 若存在 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$, 称点列 $\{x_k\}$ 是收敛点列, x 是 $\{x_k\}$ 的极限, 并简记作

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x \quad (1.3.6)$$

(或 $x_k \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$).

显然, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - x\| = 0$. 因此欧氏空间上点列的极限也可用模来刻画.

若记 $x_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, \dots, x_{k,n})$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则由不等式

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_{k,i} - x_i| \leq \|x_k - x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_{k,i} - x_i| \quad (1.3.7)$$

可知, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x \iff \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = x_i, i = 1, 2, \dots, n$. 这意味着 $\mathbb{R}^n$ 中的点列收敛可归结成各坐标收敛.

定理 1.3.7 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$, 则 $x \in A'$ 的充分必要条件是, 存在点列 $\{x_k\} \subset A \setminus \{x\}$, 收敛到 x .